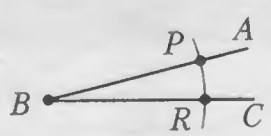


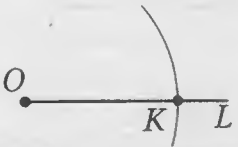
## Опорная задача 2. Построение угла, равного данному

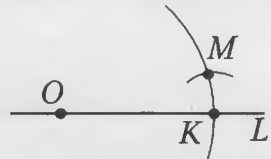
Дано:



Построить:  $\angle MOK = \angle ABC$ .

Построение:

| Что делаем                                                                                                         | Как делаем                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Строим луч $OL$ .<br>          | С помощью линейки строим луч $OL$ .                                                                                                                       |
| 2. Работа с чертежом в «Дано». Строим дугу произвольного радиуса с центром $B$ данного $\angle ABC$ .              | Ножку циркуля ставим в точку $B$ и строим дугу произвольного радиуса. Дуга пересекает стороны $CB$ и $AB$ $\angle ABC$ в точках $R$ и $P$ соответственно. |
| 3. Строим отрезок $OK = BR$ .<br> | Ножку циркуля ставим в точку $O$ и строим дугу с радиусом, равным $BR$ . При пересечении с лучом $OL$ отмечаем точку $K$ .                                |

| Что делаем                                                                                                                                  | Как делаем                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Строим дугу радиусом $PR$ с центром в точке $K$ .<br> | Ножку циркуля ставим в точку $K$ и строим дугу с радиусом $PR$ . Дуга с радиусом $PR$ пересекает ранее построенную дугу с радиусом $BR$ . Отмечаем точку $M$ . |
| 5. Строим $\angle MOK$ , равный $\angle ABC$ .<br>       | С помощью линейки строим луч $OM$ . $\angle MOK$ — искомый угол.                                                                                               |

Запись построения в тетради: 1)  $OL$  — луч,  $O$  — начало луча;

2) строим отрезок  $OK$ :  $\omega_1(O; r = BR) \cap OL = K$ ;

3) строим точку  $M$ :  $\omega_2(K; r = PR) \cap \omega_1(O; r = BR) = M$ .

4)  $\angle MOK$  — искомый угол.

**Доказательство.**

Рассмотрим  $\triangle BPR$  и  $\triangle OMK$ :

$BR = OK$  (по построению),  
 $BP = OM$  (по построению),  
 $PR = MK$  (по построению),
 }
 значит,  $\triangle BPR = \triangle OMK$   
 (по трем сторонам), следовательно,  $\angle ABC = \angle MOK$ .

